Virtualisation et Cloud Computing

2026–2027

Evelyne AKOPYAN
evelyne.akopyan@insa-toulouse.fr

# TP VCC-2

## Le Cloud Infrastructure (IaaS)

## Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette séance, vous devrez être capables de :

- créer et administrer une machine virtuelle dans OpenStack
- expliquer le rôle des réseaux virtuels et des routeurs dans un Cloud
- rendre une machine virtuelle accessible depuis Internet grâce aux IP flottantes
- utiliser les mécanismes de snapshot et de redimensionnement des ressources
- manipuler OpenStack depuis son interface Web ainsi que depuis sa ligne de commande.

# 1 Construire un réseau virtuel

**Objectif**

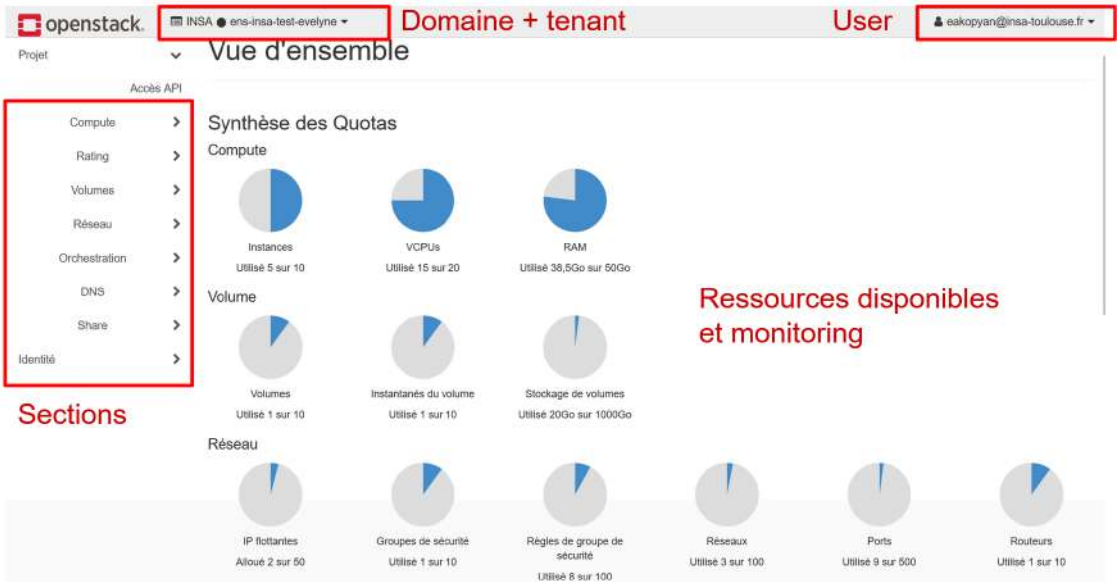
Comprendre comment un fournisseur Cloud isole les ressources de ses différents clients grâce aux réseaux virtuels.

## 1.1 Connexion à OpenStack

Connectez-vous à l'interface Web d'OpenStack en vous identifiant via INSA Toulouse : OpenStack

Une fois connecté, vérifiez que vous êtes bien positionné sur le projet correspondant à votre binôme.

Prenez quelques minutes pour explorer l'interface. Essayez notamment d'identifier les rubriques permettant de gérer les VM et les réseaux.




## 1.2 Création d'un réseau privé

Dans la section **Réseau** / **Réseaux**, créez un nouveau réseau virtuel. Choisissez un nom explicite, par exemple **net-discovery**.

Associez-lui un sous-réseau IPv4 en utilisant les paramètres suivants :

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du sous-réseau | subnet-discovery |
| Adresse réseau | 192.168.10.0/24 |
| Passerelle | 192.168.10.1 |

Une fois la création terminée, vérifiez que le réseau apparaît dans la liste des réseaux disponibles, ainsi que sur **Réseau** / **Topologie du réseau**.

## 1.3 Connexion au routeur externe

Votre réseau privé permet désormais aux futures machines virtuelles de communiquer entre elles. En revanche, il n'existe encore aucun lien entre ce réseau et le réseau public du Cloud.

Un routeur externe est déjà fourni par OpenStack (**routerdefault**), mais il n'est pas encore connecté à votre réseau privé. Pour cela, depuis **Réseau** / **Topologie du réseau**, ajoutez une interface au

routeur et connectez-là à votre sous-réseau privé en lui attribuant l'adresse de la passerelle définie ci-dessus.

### 1.4 Groupes de sécurité

OpenStack gère le trafic réseau autorisé grâce aux **Groupes de Sécurité** (Security Groups).

Depuis l'onglet **Réseau** / **Groupes de Sécurité** :

— Créez un nouveau groupe de sécurité pour le TP et donnez-lui un nom explicite.
— Ajoutez une règle autorisant le trafic SSH entrant sur CIDR (0.0.0.0/0).
— Ajoutez une règle autorisant le 'ping' (protocole ICMP) sur CIDR également.

### 1.5 Checkpoint

Dans le fichier "TP2/README.md", ajoutez une section "Etape 1" et répondez aux questions suivantes :

1. Quel est le rôle d'un réseau privé dans une infrastructure Cloud ? D'un routeur externe ?
2. Pourquoi un fournisseur Cloud propose-t-il autant de catégories de ressources différentes ?
3. En observant la topologie générée par OpenStack, expliquez le chemin emprunté par un paquet réseau envoyé depuis l'extérieur vers une machine virtuelle sur net-discovery.

## 2 Création d'une VM

**Objectif**

Découvrir le fonctionnement d'un Cloud IaaS en créant une première machine virtuelle.

### 2.1 Création d'une première machine virtuelle

Depuis **Compute** / **Instances**, créez une nouvelle instance avec les caractéristiques suivantes :

| **Domaine** | **Paramètre** | **Valeur** |
|---|---|---|
| Détails | Nom de l'instance<br>Nombre | vm-discovery<br>1 |
| Source | Source de démarrage<br>Créer un nouveau volume<br>Image | Image<br>Non<br>ubuntu-24.04 |
| Gabarit | Flavor | insa-tiny-1.1.10 |
| Réseaux | Réseau alloué | net-discovery |
| Key Pair | Créer une paire de clés : SSH | vm-discovery-key |
| Groupes de sécurité | Groupe de sécurité | Votre groupe personnalisé |

**Important** : pensez à télécharger la clé privée sous un nom compréhensible (par exemple "vm-discovery-key.pem"). La création d'une paire de clés vous permettra de vous connecter à la VM en SSH depuis votre machine hôte.

Lancez ensuite la création de la machine virtuelle. Patientez jusqu'à ce que son statut passe à **Active**.

### 2.2 Associer une IP flottante

Dans OpenStack, une machine virtuelle ne possède qu'une adresse IP privée. Pour la rendre accessible depuis Internet, il est nécessaire de lui associer une **IP flottante**, c'est-à-dire une adresse IP publique fournie par la plateforme.

Depuis la section **Réseau / IP flottantes**, associez une adresse IP flottante disponible à votre machine virtuelle.

Une fois l'opération terminée, vérifiez que votre instance possède désormais deux adresses IP : une adresse IP privée et une IP flottante publique.

**Important** : Une IP flottante peut être réattribuée à une autre machine virtuelle. Dans ce cas, la clé d'hôte SSH associée à cette adresse peut changer et SSH affichera un avertissement. Après avoir vérifié que l'IP pointe bien vers votre nouvelle VM, l'ancienne entrée peut être supprimée avec :

```
ssh-keygen -R <IP>
```

### 2.3 Connexion à la VM

Depuis votre machine hôte, placez-vous dans le répertoire contenant la clé SSH et lancez :

```
ssh -i vm-discovery-key.pem <login>@<IP_FLOTTANTE>
```

Le login est **ubuntu**. Il n'y a pas de mot de passe à connaître : l'authentification se fait avec la clé.

Une fois connecté, affichez votre version d'Ubuntu, votre adresse IP, le nombre de processeurs visibles par le système ainsi que la quantité de mémoire disponible. Comme lors du TP précédent, vous pouvez utiliser les commandes Linux de votre choix (hostname, ip a, nproc, top...).

### 2.4 Checkpoint

Dans le fichier "TP2/README.md", ajoutez une nouvelle section "Étape 2" et répondez aux questions suivantes :

1. Quelles sont les étapes nécessaires pour pouvoir se connecter en SSH à une nouvelle machine virtuelle OpenStack depuis la machine hôte ?
2. Quel est le rôle de l'adresse IP privée, de l'adresse IP flottante et des Groupes de Sécurité dans cette connexion ?
3. Pourquoi OpenStack distingue-t-il une adresse IP privée d'une IP flottante publique, plutôt que d'attribuer directement une adresse publique à chaque machine virtuelle ?

## 3 Publier une application sur Internet

**Objectif**

Comprendre comment rendre un service accessible depuis Internet grâce aux mécanismes réseau proposés par OpenStack.

### 3.1 Ajouter une règle de sécurité

Par défaut, OpenStack bloque les connexions entrantes vers les machines virtuelles. Afin de publier votre application **hello-api**, vous devez autoriser le trafic réseau correspondant.

Dans l'onglet **Réseau / Groupes de sécurité**, modifiez le groupe de sécurité associé à votre machine virtuelle afin d'autoriser le protocole **TCP** sur le port **5000**, qui sera utilisé par l'application hello-api.

### 3.2 Déployer l'application hello-api

Lors du TP précédent, vous avez construit une image Docker permettant d'exécuter l'application hello-api. Dans cette étape, vous allez simplement exécuter cette même application directement sur votre machine virtuelle OpenStack.

Depuis votre machine virtuelle :

```
cd ~/workspace/insa-labs/hello-api
```

Préparez l'environnement d'exécution en installant un environnement virtuel avec les droits administrateur :

```
sudo su
apt update
apt install python3.12-venv
```

Puis sortez du mode root et lancez l'environnement et l'application :

```
exit
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

python3 app.py
```

Dans un second terminal connecté à la même machine virtuelle, vérifiez qu'elle fonctionne correctement :

```
curl http://localhost:5000
```

Vous devriez obtenir une réponse similaire à celle observée lors du TP précédent.

### 3.3 Tester l'accès depuis Internet

Depuis votre ordinateur, utilisez maintenant l'IP flottante de votre machine virtuelle :

```
curl http://<IP_FLOTTANTE>:5000
```

Si tout est correctement configuré, vous devez obtenir exactement la même réponse que précédemment. Vous venez de publier votre premier service Cloud.

### 3.4 Checkpoint

Ajoutez une nouvelle section "Etape 3" et répondez aux questions suivantes :

1. Pourquoi les Security Groups sont-ils indispensables même lorsqu'une machine virtuelle possède une adresse IP publique ?
2. Décrivez le chemin parcouru par une requête HTTP envoyée depuis votre ordinateur jusqu'à l'application hello-api exécutée sur votre machine virtuelle.

## 4 Gérer les ressources du Cloud

**Objectif**

Découvrir les mécanismes permettant de faire évoluer une infrastructure Cloud sans avoir à réinstaller entièrement les machines virtuelles.

### 4.1 Redimensionner une VM

La **Flavor** d'une machine virtuelle détermine les ressources matérielles qui lui sont allouées. Depuis la liste des instances, modifiez la Flavor de votre machine virtuelle afin de lui attribuer davantage de ressources (par exemple avec la flavor "insa-small-2.1.10").

Une fois l'opération terminée, reconnectez-vous à la machine virtuelle. Vérifiez le nombre de processeurs visibles et la quantité de mémoire disponible.

### 4.2 Créer un snapshot

Votre VM contient désormais plusieurs éléments que vous avez configurés au cours du TP, comme votre environnement de travail, l'application hello-api, et les éventuelles modifications réalisées sur le système. Plutôt que de repartir d'une image Ubuntu vierge, il est possible de sauvegarder l'état actuel de cette machine sous la forme d'un **snapshot**.

Depuis le menu associé à votre machine virtuelle, **créez un instantané** (snapshot). Donnez-lui un nom explicite, par exemple "ubuntu-tp2". Patientez jusqu'à ce que le snapshot apparaisse dans la liste des images disponibles.

### 4.3 Créer une nouvelle VM à partir du snapshot

Créez une nouvelle instance avec les caractéristiques suivantes :

| **Paramètre** | **Valeur** |
|---|---|
| Nom | vm-snapshot |
| Source de démarrage | Instantané d'instance |
| Instantané | votre snapshot |
| Flavor | Identique à vm-discovery |
| Réseau | votre réseau privé |

Une fois la machine démarrée, connectez-vous à sa console. Vérifiez que votre environnement est identique à celui de la machine d'origine, et que l'application hello-api est toujours présente.

### 4.4 Checkpoint

Ajoutez une dernière section "Étape 4" et répondez aux questions suivantes :

1. Quelles différences existe-il entre une image officielle et un snapshot ?
2. Quels avantages apporte le redimensionnement d'une machine virtuelle dans un environnement Cloud ?
3. Dans quels contextes un administrateur système préférera-t-il créer une nouvelle machine à partir d'un snapshot plutôt que de repartir d'une image vierge ?

## 5 Pour aller plus loin : premiers pas avec la ligne de commande OpenStack

Jusqu'à présent, toutes les opérations ont été réalisées depuis l'interface Web **Horizon**. Cette interface est pratique pour découvrir OpenStack, mais elle devient rapidement limitée lorsqu'il s'agit d'administrer un grand nombre de ressources ou d'automatiser des déploiements. Comme de nombreux outils d'administration système, OpenStack propose une **interface en ligne de commande (CLI)** qui permet d'interagir directement avec les services de la plateforme.

## 5.1 Installation du client OpenStack

Le client OpenStack est disponible sous la forme d'un paquet Python. Installez-le sur votre machine hôte :

```
sudo apt update
sudo apt install python3-openstackclient
```

## 5.2 Création d'un Application Credential

Dans la section **Identité / Identifiants d'application** :

1. Créez un Identifiant d'application.
2. Renseignez les informations suivantes :
   — Name : nom du credential
   — Description (optionnel)
   — Date Expiration : 31/10/2026
   — Rôles : sélectionnez tous les rôles en utilisant Ctrl+clic
3. Cliquez sur Créer un Identifiant d'application.

**Important** : le **Secret** est affiché une seule fois lors de la création. Pensez à le sauvegarder immédiatement dans un endroit sécurisé.

Puis téléchargez le **fichier OpenRC**.

## 5.3 Connexion à la CLI

Le fichier OpenRC contient les variables d'environnement nécessaires pour s'authentifier auprès du cloud. Une fois le fichier OpenRC téléchargé, chargez les variables sur votre machine hôte :

```
source <filename>-openrc.sh
```

Le script va charger les variables d'environnement nécessaires. Vous pouvez ensuite vérifier que l'authentification fonctionne :

```
openstack token issue
```

## 5.4 Création d'une VM en ligne de commande

Toutes les opérations réalisées dans Horizon peuvent également être effectuées depuis la CLI.

### 5.4.1 Vérifier les clés SSH

Comme précédemment, les clés SSH permettent de se connecter directement aux VM. Vérifiez que vous avez au moins une clé stockée sur votre machine hôte dans le dossier SSH et sur OpenStack :

```
ls ~/.ssh
openstack keypair list
```

Sinon, copiez ou créez une clé dans le dossier /.ssh.

### 5.4.2 Vérifier les Groupes de sécurité

Tapez les commandes suivantes pour lister les groupes de sécurité et afficher les règles :

```
openstack security group list
openstack security group rule list <GROUP_NAME>
```

### 5.4.3 Vérifier les ressources disponibles

Avant de créer une nouvelle VM, il est utile de vérifier les ressources disponibles. Vous pouvez lister les images, flavors et réseaux disponibles grâce aux commandes :

```
openstack image list
openstack flavor list
openstack network list
```

**Rappel** : seules les flavors commençant par "insa" sont autorisées pendant le TP !

### 5.4.4 Créer une VM

Voici la commande pour créer une VM depuis la CLI :

```
openstack server create \
  --flavor <FLAVOR> \
  --image <IMAGE> \
  --network <NETWORK> \
  --key-name <SSH_KEY> \
  --security-group <GROUP_NAME> \
  <VM_NAME>
```

Créez une nouvelle VM avec les caractéristiques suivantes :

| **Paramètre** | **Valeur** |
|---|---|
| Nom | vm-cli |
| Image | ubuntu-24.04 |
| Flavor | insa-tiny-1.1.10 |
| Réseau | Votre réseau privé |
| Clé SSH | Votre clé |
| Groupe de sécurité | Votre groupe |

Une fois la création terminée, vérifiez la VM :

```
openstack server list
openstack server show <VM_NAME>
```

Puis vérifiez que cette nouvelle instance apparaît également dans Horizon.

## 5.5 Connexion à la VM

Afin d'accéder à la VM créée, associez-lui une IP flottante (vérifiez qu'il vous en reste, sinon libérez-en une) :

```
openstack floating ip list
openstack server add floating ip <VM_NAME> <IP_FLOTTANTE>
```

Vérifiez que l'association s'est bien faite :

```
openstack server show <VM_NAME>
```

Une fois la VM active et l'IP flottante associée, connectez-vous en SSH avec la commande habituelle et votre clé privée.